Física 3 – Semana 05: Calor Latente e Sobrefusão - Resolução

Prof. Vogt

1.

Calor necessário para resfriar a água até 0ºC:

$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$

$Q = 100 \cdot 1 \cdot (0 - 60)$

$\boxed{Q_1 = -6000 \text{ cal}}$

Calor para fundir todo o gelo:

$Q = m \cdot L$

$Q = 200 \cdot 80$

$\boxed{Q_3 = 16000 \text{ cal}}$

Como $|-6000| < 16000$, nem todo o gelo se funde

Cálculo da massa de gelo que funde:

$Q = m \cdot L$

$6000 = m_{funde} \cdot 80$

$\boxed{m_{funde} = 75 \text{ g}}$

No final: $\theta_E = 0ºC$

$m_{água} = 100 + 75 = 175 \text{ g}$

$m_{gelo} = 200 - 75 = 125 \text{ g}$

2.

Experimento 1: $\text{gelo}\,(0\,°C) \xrightarrow{Q_t} \text{água}\,(10\,°C)$

O calor total (Q_t) desse experimento é a soma do calor latente para fusão do gelo (Q_1) e o calor sensível para aquecimento da água (Q_2):

$$Q_1 = m \cdot L = 100\text{ g} \cdot 80\,\frac{\text{cal}}{\text{g}} \therefore Q_1 = 8000\text{ cal}$$

$$Q_2 = m \cdot c \cdot \Delta T = 100\text{ g} \cdot 1\,\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot °C} \cdot (10 - 0)°C \therefore Q_2 = 1000\text{ cal}$$

$$Q_t = Q_1 + Q_2 = 8000 + 1000 \therefore Q_t = 9000\text{ cal}$$

Experimento 2: $\text{água}\,(0°C) \xrightarrow{Q_t} \text{água}\,(T_f\,°C)?$

Agora, com o mesmo calor usado anteriormente só que em vez de gelo temos água na mesma temperatura do gelo do experimento anterior. A diferença é que não teremos o calor da mudança de fase, ou seja, da fusão do gelo, e esse calor vai ser usado para somente aquecer a água. Então, aplicando a equação do calor sensível para a situação, temos:

$$Q_t = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow 9000\text{ cal} = 100\text{ g} \cdot 1\,\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot °C} \cdot (T_f - 0)°C \therefore T_f = 90\,°C$$

3.

a) $\underbrace{Q_1}_{} + \underbrace{Q_2}_{} + \underbrace{Q_3}_{} = 0$

$13400 + 100 \cdot 0{,}2 \cdot [\theta_E - (-78)] + 1000 \cdot 0{,}5 \cdot [\theta_E - (-10)] = 0$

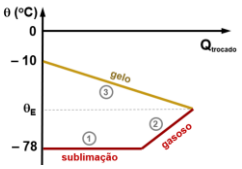
$13400 + 20 \cdot [\theta_E + 78] + 500 \cdot [\theta_E + 10] = 0$

$13400 + 20 \cdot \theta_E + 1560 + 500 \cdot \theta_E + 5000 = 0$

$520 \cdot \theta_E = -19960$

$\boxed{\theta_E = -38{,}4ºC}$

b) No equilíbrio térmico teremos 0,1 kg de CO_2 no estado gasoso e 1 kg de gelo (sólido)



4. A

Calor cedido pela água no resfriamento de 30ºC para 0ºC:

$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$

$Q = 200 \cdot 1 \cdot (0 - 30)$

$Q = -6000 \text{ cal}$

Calor para aquecer o gelo de –10ºC para 0ºC:

$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$

$Q_1 = 50 \cdot 0{,}5 \cdot [0 - (-10)]$

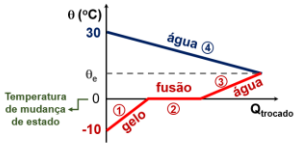
$Q_1 = 250 \text{ cal}$

Calor para fundir os 50g de gelo:

$Q = m \cdot L$

$Q_2 = 50 \cdot 80$

$Q_2 = 4000 \text{ cal}$



$\underbrace{Q_1}_{} + \underbrace{Q_2}_{} + \underbrace{Q_3}_{} + \underbrace{Q_4}_{} = 0$

$250 + 4000 + 50 \cdot 1 \cdot (\theta_e - 0) + 200 \cdot 1 \cdot (\theta_e - 30) = 0$

$250 \cdot \theta_e = 1750$

$\boxed{\theta_e = 7ºC}$

5.

a) A duração total dos cinco processos, I, II, III, IV e V é **760 s**. Logo:

$$E = \text{Pot} \cdot \Delta t \Rightarrow E = 3000 \cdot 760\,(J)$$

$$E = 2{,}28 \cdot 10^6\,J$$

b) A **fusão da substância** – mudança do estado **sólido para líquido** – ocorre no **processo II**.

c) Na **vaporização da substância**, tem-se:

$$Q_v = ML_v \Rightarrow 1{,}2 \cdot 10^6 = M \cdot 800 \cdot 10^3$$

$$M = 1{,}5\,kg$$

d) No **processo III**,

$$\Delta t = (328 - 78)\,s = 250\,s$$

Assim:

$$Q = \text{Pot} \cdot \Delta t \Rightarrow Q = Mc_p\Delta T = \text{Pot} \cdot \Delta t$$

$$1{,}5\,c_p\,200 = 3000 \cdot 250$$

$$c_p = 2{,}5 \cdot 10^3\,\frac{J}{kg°C}$$

6.

a) Vazão:

$z = \frac{4{,}5\,L}{1\,min}$

$z = \frac{4{,}5 \cdot 10^{-3}\,m^3}{60\,s}$

$\boxed{z = 7{,}5 \cdot 10^{-5}\,m^3/s}$

$z = \frac{V}{\Delta t}$

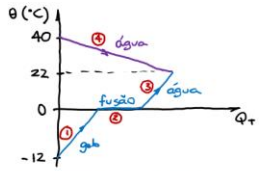
$4{,}5 = \frac{3}{\Delta t}$

$\Delta t = \frac{3}{4{,}5}\,min$

$\Delta t = \frac{3 \cdot 60}{4{,}5}$

$\boxed{\Delta t = 40\,s}$

b)



$d = \frac{m}{V}$

$1 = \frac{m}{3}$

$m = 3\,kg$

Sistema termicamente isolado:

$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 0$

$m_1 \cdot c_1 \cdot \Delta\theta_1 + m_2 \cdot L_2 + m_3 \cdot c_3 \cdot \Delta\theta_3 + m_4 \cdot c_4 \cdot \Delta\theta_4 = 0$

$m \cdot 0{,}5 \cdot [0 - (-12)] + m \cdot 80 + m \cdot 1 \cdot (22 - 0) + 3000 \cdot 1 \cdot (22 - 40) = 0$

$6m + 80m + 22m - 54000 = 0$

$108m = 54000$

$\boxed{m = 500\,g}$

cubo massa (g)

1 — 50

n — 500

$\boxed{n = 10 \text{ cubos de gelo}}$

7. C

$m_{sol} \cdot L_{sol} = m_{líq} \cdot c_{líq} \cdot (\theta_{SF} - \theta_{sol})$

$m_{sol} \cdot (-80) = 100 \cdot 1 \cdot (-10 - 0)$

$\cancel{-8}0 \cdot m_{sol} = \cancel{-}1000$

$\boxed{m_{sol} = 12{,}5 \text{ g}}$

8.

$m_{sol} \cdot L_{sol} = m_{líq} \cdot c_{líq} \cdot (T_{SF} - T_{sol})$

$20 \cdot (-80) = 100 \cdot 1 \cdot (T_{SF} - 0)$

$-16\cancel{00} = 1\cancel{00} \cdot T_{SF}$

$\boxed{T_{SF} = -16ºC}$

9.

$m_{sol} \cdot L_{sol} = m_{líq} \cdot c_{líq} \cdot (T_{SF} - T_{sol})$

$m_{sol} \cdot (-5) = m_{líq} \cdot 0{,}2 \cdot (30 - 44)$

$\cancel{-}5 \cdot m_{sol} = \cancel{-}2{,}8 \cdot m_{líq}$

$\boxed{\frac{m_{sol}}{m_{líq}} = 0{,}56}$

10.

a) Do processo de fusão, obtemos:

$$Q_{fusão} = m_{gelo} L_{fusão}$$

$$9500 - 1500 = m_{gelo} \cdot 80$$

$$\therefore m_{gelo} = 100 \text{ g}$$

b) Do processo de aquecimento do gelo, obtemos:

$$Q_{gelo} = m_{gelo} c_{gelo} \Delta\theta_{gelo}$$

$$1500 = 100 \cdot c_{gelo} \cdot (0 + 30)$$

$$\therefore c_{gelo} = 0{,}5 \text{ cal/g} \cdot {}^{\circ}\text{C}$$

c) Calor fornecido para o aquecimento da água:

$$Q_{água} = m_{água} c_{água} \Delta\theta_{água}$$

$$Q_{água} = 100 \cdot 1 \cdot (30 - 0)$$

$$Q_{água} = 3000 \text{ cal}$$

Logo, a quantidade total de calor foi de:

$$Q_{total} = Q_{gelo} + Q_{fusão} + Q_{água}$$

$$Q_{total} = 1500 + 8000 + 3000$$

$$\therefore Q_{total} = 12500 \text{ cal}$$